

VCE アーキテクチャ設計書

IPO・状態遷移・目的手段階層に基づく設計

mashi-Claude Dialogue

1 設計手法

本設計は以下の手法を組み合わせて導出された。

手法	適用箇所
IDEF0 (SADT)	IPO モデル、入力→中間→出力
Goal-Oriented RE	目的-手段の階層分解
状態遷移モデル	ファイル状態の変化
Responsibility-Driven	クラス境界と責務の決定

2 コンテンツフロー (IPO)

2.1 入力コンテンツ

コンテンツ	形式	取得元
ソースメディア	MP4, MP3	ローカル
YouTube 動画	URL → MP4	yt-dlp
既存チャプター	.txt	読込
既存プロジェクト	.vce.json	読込

2.2 中間生成物

2.2.1 永続化 (人間の判断結果)

コンテンツ	説明
.vce.json	ソース・チャプター・設定を保持

2.2.2 導出構造 (Derived)

構造	導出元	用途
VirtualTimeline	List[SourceFile]	統一座標系
ExcludedRegions	List[ChapterData]	ハッチング、カット
ExtractionPlan	Sources+Chapters	ffmpeg 計画

2.2.3 分析結果 (Analysis)

データ	生成元	消費先
WaveformData	WaveformWorker	WaveformWidget
SpectrogramData	SpectroWorker	WaveformWidget

2.3 最終出力

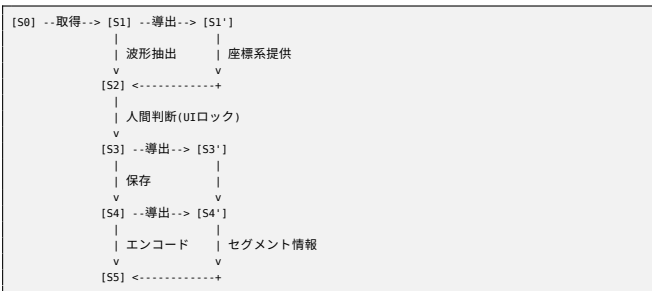
コンテンツ	形式	生成元
エンコード済み	MP4(章埋込)	vce-encode
分割ファイル群	MP4/MP3	vce-split
チャプター	.txt	vce-chapters

3 状態遷移モデル

3.1 状態定義

状態	名称	データ構造	説明
S0	外部	Path	ファイル位置
S1	読込済	SourceFile	パス + メタ
S1'	座標系	VirtualTimeline	統一座標 (導出)
S2	分析済	Waveform/Spectro	可視化用
S3	構造化	ChapterData	位置 + 名前 + 除外
S3'	除外計算	ExcludedRegions	除外区間 (導出)
S4	永続化	VCEProject	全データ保持
S4'	計画	ExtractionPlan	セグメント (導出)
S5	出力	ExportResult	成否 + パス

3.2 状態遷移図



3.3 因果関係マトリックス

	S0 → 1	1 → 1'	1' → 2	2 → 3	3 → 3'	3' → 4	4 → 4'	4' → 5
取得	●							
座標系	前	●						
波形	前	前	●					
判断			参	●				
除外				前	●			
永続					前	●		
計画						前	●	
出力							前	●

凡例: ●直接 / 前=前提 / 参=参照

4 目的-手段階層

4.1 レベル 0: 最上位目的

P0

素材を構造化された再利用可能な形式に変換する

4.2 レベル 1: 目的分解

ID	目的	説明
P1.1	素材取得	外部メディアを取込
P1.2	判断支援	人間が判断可能に
P1.3	構造化定義	時間軸構造を定義
P1.4	永続化	判断結果を保存
P1.5	成果物	最終出力を生成

4.3 レベル 2: 手段

目的	ID	手段
P1.1	M1.1.1	ファイル読込
	M1.1.2	YouTube DL
	M1.1.3	メタデータ検出
	M1.1.4	仮想 TL 構築
P1.2	M1.2.1	動画プレビュー
	M1.2.2	音声再生
	M1.2.3	波形表示
	M1.2.4	スペクトログラム
	M1.2.5	ナビゲーション
P1.3	M1.3.1	チャプター追加
	M1.3.2	除外区間設定
	M1.3.3	ソース順序変更
	M1.3.4	ハッチング表示
P1.4	M1.4.1	.vce.json 書出
	M1.4.2	チャプター書出
P1.5	M1.5.1	カット計画
	M1.5.2	エンコード
	M1.5.3	チャプター埋込
	M1.5.4	タイトル焼込
	M1.5.5	分割出力

5 データ構造

5.1 基本データ

```
@dataclass
class SourceFile:
    path: Path
    duration_ms: int
    media_type: Literal["video", "audio"]
    metadata: MediaInfo

@dataclass
class MediaInfo:
    codec: str
    resolution: Optional[Tuple[int, int]]
    frame_rate: Optional[float]
    audio_channels: int
    audio_sample_rate: int
```

5.2 導出構造

```
@dataclass
class VirtualTimeline:
    """複数ソースを統一座標系に射影"""
    total_duration_ms: int
    source_boundaries: List[int]
    source_offsets: List[int]

    def virtual_to_source(self, ms)
    -> Tuple[int, int]: ...
    def source_to_virtual(self, idx, ms)
    -> int: ...

@dataclass
class ExcludedRegion:
    start_ms: int
    end_ms: int

@dataclass
class SegmentInfo:
    source_index: int
    start_ms: int
    end_ms: int

@dataclass
class ExtractionPlan:
    segments: List[SegmentInfo]
    total_output_duration_ms: int
```

5.3 分析結果

```
@dataclass
class WaveformData:
    source_index: int
    samples: np.ndarray
    sample_rate: int
    duration_ms: int

@dataclass
class SpectrogramData:
    source_index: int
    image: np.ndarray # 2D (freq x time)
    freq_range: Tuple[int, int]
    duration_ms: int
```

5.4 判断結果・永続化

```
@dataclass
class ChapterData:
    position_ms: int # 仮想TL座標
    title: str
    is_excluded: bool = False
```

```
@dataclass
class ExportSettings:
    encoder: str
    quality: int # 0-5
    overlay_title: bool
    embed_chapters: bool

@dataclass
class VCEProject:
    version: str
    sources: List[SourceFile]
    chapters: List[ChapterData]
    export_settings: ExportSettings
    created_at: datetime
    modified_at: datetime
```

5.5 出力・状態

```
@dataclass
class ExportResult:
    success: bool
    output_path: Path
    duration_ms: int
    error_message: Optional[str]

class ExportState(Enum):
    IDLE = "idle"
    EXTRACTING = "extracting"
    ENCODING = "encoding"
    EMBEDDING = "embedding"
    COMPLETED = "completed"
    ERROR = "error"
    CANCELLED = "cancelled"

@dataclass
class ProjectState:
    is_dirty: bool
    last_saved_at: Optional[datetime]
```

6 クラス設計

6.1 目的→クラス写像

目的	クラス	責務
P1.1	SourceFileMgr	S0 → S1
P1.1	PlaybackMgr	S1 → S1' VirtualTL
P1.2	WaveformWorker	S1 → S2 波形
P1.2	SpectroWorker	S1 → S2 スペクトロ
P1.2	WaveformWidget	表示
P1.3	ChapterMgr	S2 → S3, S3 → S3'
P1.4	ProjectPers	S3 ↔ S4
P1.5	ExportOrch	S4 → S4' → S5

6.2 SourceFileManager

```
責務: S0 -> S1 遷移管理

入力: Path, URL
出力: List[SourceFile], シグナル

Interface:
+ add_source(path) -> SourceFile
+ add_from_url(url) -> SourceFile
+ remove_source(index)
+ reorder_sources(new_order)
+ get_sources() -> List[SourceFile]

依存: なし (最上流)
```

6.3 PlaybackManager

```
責務:
1. S1->S1' VirtualTimeline構築
2. 再生制御
3. 座標変換

保持: VirtualTimeline

Interface:
+ set_sources(sources)
+ get_virtual_timeline() -> VirtualTimeline
+ play() / pause() / seek(ms)
+ get_position() -> int
+ virtual_to_source(ms) -> (idx, ms)
+ source_to_virtual(idx, ms) -> ms
+ get_total_duration() -> int
+ get_source_boundaries() -> List[int]

依存: SourceFileManager
```

6.4 WaveformWorker

```
責務: S1 -> S2 分析データ生成

入力: SourceFile
出力: WaveformData/SpectrogramData

Interface:
+ start(source: SourceFile)
+ cancel()
シグナル: progress(%), finished(data)
```

依存: SourceFile

6.5 ChapterManager

責務:
1. S2->S3 チャプター管理
2. S3->S3' ExcludedRegions導出

保持: List[ChapterData]

Interface:
+ add_chapter(pos, title) -> ChapterData
+ remove_chapter(index)
+ update_chapter(index, **kwargs)
+ set_excluded(index, bool)
+ get_chapters() -> List[ChapterData]
+ get_excluded_regions()
-> List[ExcludedRegion]

依存: PlaybackManager (VirtualTimeline)

6.6 ProjectPersistence

責務: S3 <-> S4 永続化/読込

Interface:
+ save_project(path, project)
+ load_project(path) -> VCEProject
+ export_chapters(path, chapters)
+ import_chapters(path) -> List

依存: なし (データ変換のみ)

6.7 ExportOrchestrator

責務:
1. S4->S4' ExtractionPlan導出
2. S4' ->S5 エクスポート実行

保持: ExportState, ExtractionPlan

Interface:
+ calculate_extraction_plan(project)
-> ExtractionPlan
+ start_export(project, settings)
+ start_split(project, settings)
+ cancel()
+ get_state() -> ExportState
シグナル: progress(%), state_changed,
export_completed

依存: VCEProject, ExcludedRegions

7 依存関係図



8 トレーサビリティ

Why	How	Who	What
P1.1	M1.1.1 M1.1.3 M1.1.4	SrcFileMgr PlaybackMgr	SourceFile MedialInfo VirtualTimeline
P1.2	M1.2.3 M1.2.4	WaveformWkr SpectroWkr	WaveformData SpectrogramData
P1.3	M1.3.1 M1.3.2	ChapterMgr	ChapterData ExcludedRegion
P1.4	M1.4.1	ProjectPers	VCEProject
P1.5	M1.5.1 M1.5.2 M1.5.5	ExportOrch	ExtractionPlan ExportState ExportResult

9 作用の分類

9.1 直接作用 (状態遷移)

作用	遷移	クラス	データ
ファイル取得	S0 → S1	SrcFileMgr	SourceFile
座標系構築	S1 → S1'	PlaybackMgr	VirtualTL
波形抽出	S1 → S2	WaveformWkr	WaveformData
スペクトロ	S1 → S2	SpectroWkr	SpectroData
チャプター	S2 → S3	ChapterMgr	ChapterData
除外計算	S3 → S3'	ChapterMgr	ExcludedRgn
永続化	S3 → S4	ProjectPers	VCEProject
計画立案	S4 → S4'	ExportOrch	ExtractPlan
エンコード	S4' → S5	ExportOrch	ExportResult

9.2 間接作用 (支援)

作用	支援対象	クラス
波形表示	人間判断→チャブ	WaveformWgt
スペクトロ	人間判断→チャブ	WaveformWgt
プレビュー	人間判断→チャブ	PlaybackMgr
ハッチング	判断→除外確認	WaveformWgt
境界線	判断→ソース確認	WaveformWgt

9.3 制約作用 (前提条件)

制約	内容
S1 必須	VirtualTimeline 構築の前提
S1' 必須	波形抽出は座標系確定後
S2 必須	人間判断には分析データが必要
S3 必須	永続化には構造化が前提
S3' 必須	計画立案には除外計算が前提
S4' 必須	エンコードには計画が前提

参照ドキュメント

- DESIGN_PRINCIPLES.md – 設計原則
- vce_feature_matrix.md – 機能マトリックス